

Pràctica 2. Química computacional amb eChem

Càrregues atòmiques, energies d'enllaç, conformació, vibracions, orbitals moleculars i espectres UV/vis

Química. Grau en Enginyeria de l'Automoció

Curs 2025–2026

Objectiu

Aquesta pràctica serveix per fer servir eines de química computacional de manera controlada i connectar-ne els resultats amb el temari del curs. Treballareu amb notebooks d'eChem/VeloxChem ja adaptats per a execució local. Primer tota la classe farà servir tres molècules comunes de referència: hidrogen, metà i benzè. Després cada grup estudiarà una sola molècula de complexitat mitjana, triada perquè sigui químicament interessant i perquè tingui com a mínim un dièdric que permeti fer una corba d'energia potencial de rotació.

El punt de partida conceptual és l'equació de Schrödinger. En els apunts hem vist que, fins i tot en un sistema model tan simple com una partícula confinada en una caixa, la solució de l'equació no dona qualsevol energia possible, sinó nivells discrets i funcions d'ona amb nodes. Els càlculs que fareu aquí són molt més complexos, perquè hi intervenen molts nuclis i molts electrons, però la lògica és la mateixa: es construeix un model quàntic de la molècula, se'n calcula una energia i una distribució electrònica aproximades, i a partir d'això s'interpreten càrregues, enllaços, vibracions, orbitals i espectres.

Abans d'obrir els notebooks d'eChem, executeu primer el notebook interactiu de LibreTexts [Particle in an Infinite Potential Box](#). No forma part del lliurament, però és una comprovació útil per veure com una equació diferencial senzilla es converteix en energies quantitzades i funcions d'ona. Proveu de canviar la mida de la caixa, la massa de la partícula i el nombre quàntic: això dona intuïció per entendre per què, en una molècula real, canviar la geometria o la massa dels àtoms també canvia energies, vibracions i espectres.

Al final de la pràctica haureu de poder:

- instal·lar i verificar un entorn local de Jupyter per a eChem;
- calcular i interpretar càrregues atòmiques, energies de dissociació d'enllaç, perfils conformacionals, modes normals de vibració, orbitals moleculars i espectres UV/vis;
- fer càlculs manuals amb les expressions treballades als capítols del curs, sobretot el capítol de llum, estructura electrònica i enllaç;
- discutir quines conclusions són robustes i quines depenen del model computacional utilitzat.

Important. Els càlculs són una eina per pensar química, no una caixa negra. En cada resposta cal indicar quin notebook heu fet servir, quina molècula heu calculat, quins paràmetres heu modificat i quina interpretació química feu del resultat.

Material disponible a la web

Els notebooks es publicaran en dos formats: una versió HTML per consultar-los sense executar res, i una versió `ipynb` que podeu baixar i executar amb Jupyter.

Com a escalfament conceptual, també fareu servir el notebook extern [Particle in an Infinite Potential Box](#), que mostra la resolució del problema de la partícula en una caixa infinita. Aquest notebook no requereix l'entorn d'eChem i serveix per comprovar, amb un sistema model, què vol dir resoldre l'equació de Schrödinger.

Notebook	Enllaços	Ús principal
AtomicCharges	HTML / ipynb	Càrregues ESP, RESP i CHELPG; polaritat, electronegativitat, ressonància i grups funcionals.
BDEtohydrogen	HTML / ipynb	Energies de dissociació d'enllaços, comparació amb estimacions manuals d'energies d'enllaç.
DihedralScan	HTML / ipynb	Corbes d'energia potencial per rotació al voltant d'un enllaç senzill; conformacions i barreres de rotació.
VibrationalModes	HTML / ipynb	Optimització geomètrica, Hessiana, freqüències vibracionals i animació dinàmica dels modes normals.
OrbitalVisualizer	HTML / ipynb	Visualització qualitativa d'HOMO, LUMO, orbitals σ , π , antienllaçants i parells lliures.
UV_Vis_spectrum	HTML / ipynb	Transicions electròniques, energia de fotons, nombre d'ona i efecte de la conjugació.

També hi ha els fitxers d'entorn:

- [environment-echem-macos-linux.yml](#)
- [environment-echem-windows.yml](#)

Instal·lació

1. Instal·leu Conda

Feu servir Miniconda o Anaconda. Si ja teniu Conda instal·lat, no cal reinstal·lar-lo. A Windows convé treballar des de **Anaconda Powershell Prompt**; a macOS i Linux, des del terminal.

Eviteu carpetes amb rutes molt llargues o caràcters problemàtics si trebal·leu a Windows. Per exemple, és millor una carpeta com `C:\QuimicaAutomocio\P2` que una ruta molt profunda dins de OneDrive.

2. Creeu l'entorn

Baixeu el fitxer d'entorn corresponent al vostre sistema operatiu i situeu-vos a la carpeta on l'heu desat.

macOS o Linux:

```
conda env create -f environment-echem-macos-linux.yml
conda activate quimica-echem
```

Windows:

```
conda env create -f environment-echem-windows.yml
conda activate quimica-echem
```

Si l'entorn ja existia i només el voleu actualitzar:

```
conda env update -f environment-echem-macos-linux.yml --prune
```

3. Verifiqueu la instal·lació

Executeu una comprovació mínima:

```
python -c "import veloxchem, xtb, dftd4, rdkit, py3Dmol; print('eChem OK')"
```

Si apareix eChem OK, podeu obrir Jupyter:

```
jupyter-lab
```

Quan s'obri el navegador, trieu el kernel `quimica-echem`. Si Jupyter ja era obert abans d'activar l'entorn, tanqueu-lo i torneu-lo a arrancar des del terminal amb l'entorn actiu.

Errors habituals

- `conda-content-trust`: si el missatge surt durant `conda activate` però el prompt canvia a `(quimica-echem)`, l'entorn s'ha activat igualment. Es pot reparar més tard actualitzant Conda, però no bloqueja la pràctica.
- `Line magic function %%capture not found`: esteu executant una cel·la de Colab com si fos una línia de Python. Feu servir els notebooks locals adaptats o executeu la cel·la sencera com a cel·la de Jupyter.
- `xtb-python is not available` o `dftd4-python is not available`: instal·leu els paquets dins l'entorn actiu:

```
conda install -c conda-forge xtb-python dftd4-python
```

Després reinicieu el kernel.

- `name 'XtbCalculator' is not defined`: el kernel es va iniciar abans d'instal·lar `xtb-python`. Reinicieu Jupyter completament des del terminal amb `quimica-echem` actiu.

Expressions que heu d'utilitzar manualment

Els notebooks donen resultats numèrics, però l'informe ha d'incloure càlculs manuals. Feu servir unitats i factors de conversió de manera explícita.

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \quad (1)$$

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c} \quad (2)$$

$$E_{\text{mol}} = N_A \frac{hc}{\lambda} \quad (3)$$

$$\Delta H_{\text{rxn}} \simeq \sum D(\text{enllaços trencats}) - \sum D(\text{enllaços formats}) \quad (4)$$

$$\text{OE} = \frac{N_{\text{enllaçants}} - N_{\text{antienllaçants}}}{2} \quad (5)$$

$$\tilde{\nu}_{\text{vib}} \propto \sqrt{\frac{k}{\mu}} \quad (6)$$

Recordeu que el **nombre d'ona** és $\tilde{\nu}$ i habitualment s'expressa en cm^{-1} . No és una freqüència: és l'invers de la longitud d'ona.

Molècules de treball

Primer tota la classe treballarà les mateixes tres molècules petites o ràpides. No totes serveixen per a tots els notebooks: precisament per això són bons controls. L'hidrogen permet entendre l'enllaç covalent més simple, el metà dona un cas net per a energies d'enllaç C–H i el benzè introdueix aromaticitat, orbitals π deslocalitzats i absorció UV.

Molècula comuna	Fórmula	Ús principal	Notebooks recomanats
Hidrogen	H ₂	Enllaç covalent mínim i energia H–H	BDEtohydrogen, OrbitalVisualizer
Metà	CH ₄	Enllaços C–H i estimacions d'energia en combustió	BDEtohydrogen, OrbitalVisualizer
Benzè	C ₆ H ₆	Aromaticitat, orbitals π , HOMO–LUMO i UV	AtomicCharges, OrbitalVisualizer, UV_Vis_spectrum

Després cada grup treballarà una sola molècula de complexitat mitjana. Totes tenen un dièdric proposat perquè el notebook **DihedralScan** sigui aplicable. Si en executar el notebook els índexs d'àtoms no coincideixen amb el dièdric indicat, cal mostrar la molècula amb índexs i triar quatre àtoms equivalents.

Grup	Molècula mitjana	Fórmula	Context del curs	Dièdric recomanat
A	Fenol	C ₆ H ₆ O	Grups funcionals, pigments, acidesa, aromaticitat	C–C–O–H del grup fenol
B	Toluè	C ₇ H ₈	Benzè/toluè, pressió de vapor, hidrocarbur aromàtic	H–C–C–C al voltant de C(sp ³)–C(aril)
C	Etilbenzè	C ₈ H ₁₀	Hidrocarburs aromàtics, combustibles, substituents alquilics	C–C–C–C entre cadena etil i anell
D	Acetofenona	C ₈ H ₈ O	Carbonil aromàtic, polaritat, UV	C–C(=O)–C(aril)–C

Grup	Molècula mitjana	Fórmula	Context del curs	Dièdric recomanat
E	Àcid benzoic	C ₇ H ₆ O ₂	Àcid-base, carboxil, aromaticitat	O=C–O–H o C(aril)–C(=O)–O
F	Acetat d'etil	C ₄ H ₈ O ₂	Èsters, azeòtrops, forces intermoleculars	C–C–O–C o C–O–C=O
G	Ciclohexà	C ₆ H ₁₂	Mescles acetona-ciclohexà, conformació	C–C–C–C dins l'anell
H	Metilciclohexà	C ₇ H ₁₄	Hidrocarburs, conformació axial/equatorial	C–C–C–C al voltant del metil
I	Nitrometà	CH ₃ NO ₂	Grup nitro, combustibles, ressonància	H–C–N–O
J	Àcid adípic	C ₆ H ₁₀ O ₄	Poliamides, materials, grup carboxil	C–C–C–C de la cadena
K	1,6-hexandiamina	C ₆ H ₁₆ N ₂	Poliamides, amines, flexibilitat molecular	C–C–C–C de la cadena
L	Àcid isoftàlic	C ₈ H ₆ O ₄	Polímers, diàcids, aromaticitat	C(aril)–C(=O)–O–H d'un carboxil
M	Isoftalat de dimetil	C ₁₀ H ₁₀ O ₄	Èsters aromàtics, precursors de polièsters	C(aril)–C(=O)–O–C d'un èster

Abans de començar cap càlcul amb la molècula del grup, busqueu-la a [PubChem](#). Anoteu el nom preferent, el CID, la fórmula molecular, la massa molar i el SMILES canònic o isomèric. Feu servir aquesta informació per construir la molècula als notebooks i per comprovar que esteu treballant amb l'estructura correcta. Si PubChem dona diversos registres semblants, justifiqueu quin heu triat.

Qüestions

Responen les qüestions següents per a la molècula mitjana assignada al vostre grup, **si es pot**. Quan una qüestió no sigui aplicable, massa lenta o poc informativa per a la molècula del grup, expliqueu-ho químicament i feu servir una de les tres molècules comunes com a referència. No s'ha de forçar una eina quan el resultat no té sentit químic.

1. Estructura i context

1. Si es pot per a la molècula del grup, busqueu-la primer a PubChem i indiqueu-ne el nom preferent, el CID, la fórmula molecular, la massa molar i el SMILES utilitzat als notebooks.
2. Si es pot per a la molècula del grup, escriviu l'estructura de Lewis principal i, si cal, les formes de ressonància més rellevants.
3. Si es pot per a la molècula del grup, identifiqueu els tipus d'enllaç presents: σ , π , enllaços polars, parells lliures i grups funcionals.
4. Si es pot per a la molècula del grup, expliqueu en quin tema del curs ha aparegut la molècula o per què és útil en el context de l'automoció, materials, combustió, dissolucions, piles o llum.

2. Càrregues atòmiques

Feu servir **AtomicCharges** amb la molècula del grup, si es pot.

1. Si es pot per a la molècula del grup, compareu les càrregues ESP, RESP i CHELPG dels àtoms més rellevants.

2. Si es pot per a la molècula del grup, indiqueu quins àtoms surten més rics i més pobres en densitat electrònica. Relacioneu-ho amb electronegativitat, ressonància i geometria.
3. Si es pot per a la molècula del grup, i especialment si conté un grup carbonil, carboxil, nitro, alcohol, amina o fenol, expliqueu com les càrregues calculades justifiquen la polaritat i la possible reactivitat.

3. Energies d'enllaç

Feu servir **BDEtohydrogen** quan hi hagi un enllaç X–H clar, si es pot per a la molècula del grup. Si la vostra molècula no té H adequat o el càlcul és lent, feu-lo amb hidrogen, metà o una molècula de referència propera.

1. Si es pot per a la molècula del grup, calculeu una energia de dissociació d'enllaç i indiqueu quin enllaç heu trencat.
2. Si es pot per a la molècula del grup, estimeu manualment una energia de reacció amb energies mitjanes d'enllaç:

$$\Delta H_{\text{rxn}} \simeq \sum D(\text{trencats}) - \sum D(\text{formats})$$

3. Si es pot per a la molècula del grup, compareu el valor manual amb el resultat computacional. Discutiu per què una energia mitjana d'enllaç no pot reproduir exactament una molècula concreta.

4. Conformació

Feu servir **DihedralScan** per a la molècula del grup. Totes les molècules mitjanes assignades tenen un dièdric proposat; feu-lo servir, si es pot, o trieu-ne un d'equivalent després de mostrar els índexs atòmics.

1. Si es pot per a la molècula del grup, trieu un dièdric i dibuixeu o indiqueu els quatre àtoms que el defineixen.
2. Si es pot per a la molècula del grup, representeu l'energia relativa en funció de l'angle. Identifiqueu mínims i màxims.
3. Si es pot per a la molècula del grup, relacioneu la barrera de rotació amb enllaços σ , impediment estèric, interaccions entre parells lliures o conjugació.
4. Si es pot per a la molècula del grup, i especialment si treballeu amb acetat d'etil, ciclohexà o derivats, compareu la vostra corba amb la idea de conformacions alternades/eclipsades o axial/equatorial.

5. Vibracions moleculars

Feu servir **VibrationalModes** amb la molècula del grup optimitzada, si es pot. Si és massa lenta, feu el càlcul amb metà o benzè i compareu qualitativament amb la molècula del grup.

1. Si es pot per a la molècula del grup, executeu l'optimització geomètrica i l'anàlisi vibracional. Indiqueu si apareixen freqüències imaginàries o negatives i què voldria dir això.
2. Si es pot per a la molècula del grup, trieu dos modes normals i descriviu-los: estirament d'enllaç, flexió angular, torsió o moviment col·lectiu.
3. Si es pot per a la molècula del grup, animeu els modes seleccionats i incloeu captures representatives o una descripció precisa del moviment.

4. Si es pot per a la molècula del grup, compareu qualitativament les freqüències amb la força de l'enllaç i la massa reduïda. Per exemple, discutiu per què un estirament O–H o C–H sol aparèixer a freqüències altes.

6. Orbitals moleculars

Feu servir `OrbitalVisualizer`.

1. Si es pot per a la molècula del grup, visualitzeu HOMO i LUMO. Classifiqueu-los qualitativament com a σ , π , π^* , parell lliure o combinació.
2. Si es pot per a la molècula del grup, compareu el resultat amb la vostra estructura de Lewis i amb el model d'orbitals moleculars del capítol de llum i enllaç.
3. Si es pot per a la molècula del grup, discutiu l'ordre d'enllaç quan sigui informatiu. Si no ho és, feu servir hidrogen o benzè com a comparació.
4. Si es pot per a la molècula del grup, i especialment si és aromàtica, expliqueu com es distribueixen els orbitals π sobre l'anell.

7. UV/vis i càlcul manual amb fotons

Feu servir `UV_Vis_spectrum` quan el càlcul sigui raonable, si es pot per a la molècula del grup. Per a molècules sense transicions informatives en el visible, feu igualment el càlcul i interpreteu per què l'absorció és a l'UV.

1. Si es pot per a la molècula del grup, anoteu una longitud d'ona d'una transició rellevant.
2. Si es pot per a la molècula del grup, calculeu manualment l'energia d'un fotó, l'energia per mol i el nombre d'ona:

$$E = \frac{hc}{\lambda}, \quad E_{\text{mol}} = N_A \frac{hc}{\lambda}, \quad \tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}$$

3. Si es pot per a la molècula del grup, compareu molècules saturades, carbonils i aromàtiques. Relacioneu la posició de l'absorció amb la separació HOMO–LUMO i la conjugació.
4. Si es pot per a la molècula del grup, i especialment si es relaciona amb pigments o color, expliqueu per què les molècules petites del curs normalment no absorbeixen al visible.

Lliurament

Cada grup lliurarà un informe breu en PDF. Abans de redactar-lo, consulteu la [guia per escriure memòries de pràctiques](#): explica com estructurar la memòria, com presentar figures i taules, i com citar correctament les fonts utilitzades. L'informe d'aquesta pràctica ha d'incloure:

- noms dels membres del grup i lletres del grup;
- taula de molècules treballades, incloent les tres comunes i la molècula del grup, notebooks executats i paràmetres modificats;
- respostes numerades a les qüestions anteriors;
- captures o figures exportades dels resultats més importants;
- càlculs manuals amb unitats;

- una discussió final de les limitacions dels càlculs.

No cal incloure totes les sortides del notebook. Seleccioneu les dades que us serveixen per justificar una resposta química.

Referències

- eChem book: Fransson, T. et al. *Computational Chemistry from Laptop to HPC: A Notebook Exploration of Quantum Chemistry*. KTH Royal Institute of Technology, 2022. DOI: [10.30746/978-91-988114-0-7](https://doi.org/10.30746/978-91-988114-0-7).
- Web d'eChem: <https://kthpanor.github.io/echem/>
- Instal·lació d'eChem: <https://kthpanor.github.io/echem/docs/install.html>
- Colabs d'eChem: <https://kthpanor.github.io/echem/colab/>
- Materials del curs: capítols de gasos, forces intermoleculars, combustió, piles, llum i materials.